

MODELO DE DATOS PRELIMINAR

Olimpiada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

Este documento describe en formato de diccionario de datos el Modelo Relacional definitivo diseñado por el equipo (7 tablas, 8 relaciones), como base para las migraciones de la base de datos MySQL en Laravel. Se utiliza notación de cardinalidad pata de gallo (crow's foot): |— uno y solo uno, |o— cero o uno, |o< cero o muchos.

1. Entidades y atributos

Área (tabla: areas)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_area	INT	PK, autoincremental	Identificador único del área/zona hospitalaria.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del área.
cantidad_camras	INT	NOT NULL	Cantidad de camas disponibles en el área.

Enfermero_Área (tabla puente) (tabla: enfermeros_areas)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_enfermero	INT	PK compuesta, FK -> enfermeros.id_enfermero	Enfermero asignado.
id_area	INT	PK compuesta, FK -> areas.id_area	Área a la que está asignado. Relación muchos a muchos entre Enfermero y Área.

Enfermero (tabla: enfermeros)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_enfermero	INT	PK, autoincremental	Identificador único del enfermero.
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del enfermero.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del enfermero.
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE (UK)	Documento de identidad.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto.

Usuario (tabla: usuarios)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, autoincremental	Identificador único del usuario del sistema.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UNIQUE (UK)	Usado como credencial de acceso (login).
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada (hash).
rol	ENUM('Administrador','Generico')	NOT NULL	Define el nivel de acceso: Administrador (irrestricto) o Genérico (parcial), según pide la consigna.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_enfermero	INT	FK -> enfermeros.id_enfermero, NULL	Vincula el usuario con un enfermero (opcional).

Paciente (tabla: pacientes)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_paciente	INT	PK, autoincremental	Identificador único del paciente.
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del paciente.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del paciente.
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE (UK)	Documento de identidad.
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento.
grupo_sanguineo	VARCHAR(5)	NULL	Grupo sanguíneo del paciente.
alergias	VARCHAR(255)	NULL	Alergias conocidas.
diagnostico	VARCHAR(255)	NULL	Diagnóstico médico actual.
numero_cama	VARCHAR(10)	NOT NULL	Cama o ubicación donde está internado.
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso del paciente.
activo	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si el paciente está actualmente internado/activo en el sistema.
id_area	INT	FK -> areas.id_area	Área donde está internado.
id_enfermero	INT	FK -> enfermeros.id_enfermero	Enfermero asignado al paciente.

Llamado (tabla: llamados)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_llamado	INT	PK, autoincremental	Identificador único del llamado.
fecha_hora_activacion	DATETIME	NOT NULL	Momento en que se generó el llamado.
fecha_hora_atencion	DATETIME	NULL	Momento en que fue atendido.
estado	ENUM('Sin atender','Atendido')	NOT NULL	Estado de atención del llamado.
id_paciente	INT	FK -> pacientes.id_paciente	Paciente que originó el llamado.
id_origen	INT	FK -> origenes.id_origen	Origen del llamado.
id_usuario_atencion	INT	FK -> usuarios.id_usuario, NULL	Usuario que atendió el llamado.

Origen (tabla: origenes)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_origen	INT	PK, autoincremental	Identificador único del origen del llamado.
descripcion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descripción del origen (ej. "Cama", "Baño").

2. Relaciones entre entidades (8 relaciones)

- Área (1) — Paciente (0..*): un área puede tener muchos pacientes internados.

- Enfermero (1) — Paciente (0..*): un enfermero puede tener muchos pacientes asignados.
- Área (1) — Enfermero_Área (0..*) y Enfermero (1) — Enfermero_Área (0..*): tabla puente que resuelve la relación muchos a muchos entre Enfermero y Área.
- Enfermero (1) — Usuario (0..*): un enfermero puede estar vinculado a una o más cuentas de usuario del sistema.
- Paciente (1) — Llamado (0..*): un paciente puede generar muchos llamados.
- Origen (1) — Llamado (0..*): un origen puede estar asociado a muchos llamados.
- Usuario (1) — Llamado (0..*): un usuario puede atender muchos llamados (id_usuario_atencion, opcional).

3. Consideraciones para los reportes

Los campos estado, id_origen, id_area (vía pacientes) y fecha_hora_activacion de la entidad Llamado alimentan directamente los filtros de reportes que pide la consigna (por área, origen, fecha y hora). El tiempo de respuesta se calcula dinámicamente como la diferencia entre fecha_hora_atencion y fecha_hora_activacion. El campo id_usuario_atencion permite además identificar qué usuario atendió cada llamado.

Nota: este documento refleja exactamente el Modelo Relacional definitivo elaborado por el equipo en Draw.io (7 tablas, 8 relaciones).